Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR

0,1500 g de un compuesto con C, H y N producen 0,4253 g de CO_2 y 0,1016 g de H_2O. ¿Cuál es su fórmula empírica?

A) $C_6H_7N_2$

B) C_3H_7N

C) $C_6H_{14}N$

D) CHN

E) C_6H_7N

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **C**
   $0{,}4253/44{,}01 = 9{,}66 \times 10^{-3}$ mol → 0,1161 g.

2. **H**
   $0{,}1016/18{,}02 \cdot 2 = 1{,}128 \times 10^{-2}$ mol → 0,0114 g.

3. **N**
   $0{,}1500 - 0{,}1161 - 0{,}0114 = 0{,}0225$ g → $1{,}61 \times 10^{-3}$ mol.

4. **Razón**
   6 : 7 : 1 → C_6H_7N.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error en la masa de N por diferencia.

B) Divide por 2 los moles de C.

C) Usa H = 2 × moles de agua dos veces.

D) Iguala moles.

Idea clave. El N (o el O) se obtiene por diferencia.